

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Suites numériques

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD – Suites numériques (niveau facile)

Cette fiche propose des exercices d'application directe du cours sur les suites numériques. Justifier chaque réponse par un calcul ou une propriété du cours.

EXERCICE 1 Questions de cours

Répondre par vrai ou faux en justifiant brièvement.

1. Une suite numérique est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$) à valeurs dans $\mathbb{R}$.
2. Si $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n , alors (u_n) est une suite géométrique.
3. Une suite arithmétique de raison $r = -3$ est strictement décroissante.
4. Dans une suite géométrique de raison q , on passe d'un terme au suivant en ajoutant q .

EXERCICE 2 Calcul de termes

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 2n + 1$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Calculer u_5 .
3. Exprimer u_{n+1} en fonction de n .

EXERCICE 3 Suite définie par récurrence

Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = 2v_n - 3$.

1. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
2. Représenter les quatre premiers termes de la suite sur un axe gradué (repérage sur l'un des axes du repère).

EXERCICE 4 Suites arithmétiques

Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 4$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
3. Calculer u_{20} .
4. Compléter le tableau suivant :

n	0	1	5	10
u_n				

EXERCICE 5 Suites géométriques

Soit (w_n) une suite géométrique de premier terme $w_0 = 3$ et de raison $q = 2$.

1. Calculer w_1 , w_2 et w_3 .
2. Donner l'expression de w_n en fonction de n .
3. Calculer w_{10} .

EXERCICE 6 QCM : reconnaître une suite

Pour chaque suite définie ci-dessous, une seule réponse est correcte. Entourer la bonne réponse et justifier.

1. $u_n = 2n + 7$ est une suite :
 - a) arithmétique de raison 7 ;
 - b) arithmétique de raison 2 ;
 - c) géométrique de raison 2.
2. $v_n = 5 \times 3^n$ est une suite :
 - a) géométrique de raison 3 ;
 - b) géométrique de raison 5 ;
 - c) arithmétique de raison 3.
3. $t_{n+1} = t_n - 6$ avec $t_0 = 10$ est une suite :
 - a) géométrique de raison -6 ;
 - b) arithmétique de raison 6 ;
 - c) arithmétique de raison -6.

EXERCICE 7 Situation concrète

Un salarié gagne 150000 FCFA le premier mois. Son salaire augmente ensuite de 5000 FCFA chaque mois. On note s_n son salaire (en FCFA) au bout de n mois, avec $s_0 = 150000$.

1. Calculer s_1 et s_2 .
2. Justifier que (s_n) est une suite arithmétique et préciser sa raison.
3. Exprimer s_n en fonction de n , puis calculer le salaire au bout de 12 mois.